# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-POLYFIT-IT · v2.0 · 2026-10-21 |
| Pacchetto | star-polyfit |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.numerics.polyfit |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_polyfit |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_polyfit-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_polyfit-0.1.0-py3-none-any.whl | 5d7ff5d6108b09447e904f2788ad829dd717ee049265eec017db00b907ef2a7a |
| star_polyfit.py | 06546fdd6df439b32b38da7c47bacd00216407af317f25f0d0e1784605f0f566 |
| star_polyfit-0.1.0-source.zip | f262c6cfa396a69a84c79475b36fb97c370b46768cda0d052101a5ce334c5043 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Polinomio dei minimi quadrati di grado da 0 a 10, pesato o no: le equazioni normali sono costruite e risolte in aritmetica razionale esatta e ogni coefficiente è arrotondato una volta, quindi il condizionamento non costa cifre; valutazione esatta e somma esatta dei quadrati dei residui; NIST Wampler1 riprodotto esattamente; ogni coefficiente di 161 problemi uguale alla soluzione esatta di SymPy.

Coefficienti esatti non fanno un buon modello: un adattamento di grado alto su dati rumorosi oscilla, e i coefficienti esatti di un problema mal condizionato cambiano molto quando i dati cambiano poco; il float più vicino a ogni coefficiente resta solo un float, e valutare il polinomio adattato in aritmetica float ordinaria lontano dall'origine può perdere ogni cifra (usare `polyval`, o centrare i dati). Niente errori standard, niente matrice di covarianza, niente polinomi ortogonali, nessuna scelta automatica del grado, nessun adattamento robusto. L'aritmetica esatta è lenta: circa un secondo per 2000 punti al grado 10 su un portatile. «Float più vicino» si riferisce ai float passati, non ai numeri decimali che si intendevano.

- `polyfit(xs, ys, degree, weights=None)` restituisce i coefficienti, potenza più bassa per prima, del polinomio che minimizza la somma di w (y - p(x))². `polyval(coefficients, x)` valuta un polinomio; `residual_sum(xs, ys, coefficients, weights=None)` restituisce la somma pesata dei quadrati dei residui.
- Le equazioni normali sono costruite e risolte in aritmetica razionale esatta sui float dati, e ogni risultato è arrotondato una volta: il condizionamento del problema non costa cifre. Anche `polyval` e `residual_sum` sono somme esatte arrotondate una volta.
- Misurato su 161 problemi (120 ben condizionati, 40 mal condizionati e l'insieme NIST Wampler1): ogni coefficiente è uguale alla soluzione razionale esatta di SymPy arrotondata a float e alla soluzione QR di mpmath a 120 cifre. NumPy concorda entro 1e-9 sui problemi ben condizionati; su quelli mal condizionati (x in [1000, 1001], x = 1e6 + k) i suoi coefficienti non hanno nessuna cifra in comune con quelli esatti (i numeri sono nel file di evidenza).

- Ogni funzione restituisce float o solleva `ValueError`: un grado che non è un intero da 0 a 10, dati che non sono liste o tuple di numeri reali finiti entro 1e100 (booleani rifiutati), lunghezze diverse, pesi negativi, meno x distinte con peso positivo di grado + 1, un risultato troppo grande per un float.

## 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

## 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_polyfit_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-polyfit}: Polinomio dei minimi quadrati, arrotondato correttamente},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_polyfit/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

## 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze